

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Enrolment No.

EE801(GS)

B. Tech. VIII Semester

Examination, May 2026

Grading System (GS)

Power Quality Improvement & Mitigation Technique

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the various types of power quality disturbances and their impacts on power systems.

विभिन्न प्रकार की विद्युत गुणवत्ता व्यवधानों एवं विद्युत गुणवत्ता पर उनके प्रभावों को समझाइए।

(b) What are the various terms used in power quality? Explain them in detail.

बिजली की गुणवत्ता में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द क्या हैं? उन्हें विस्तार से समझाइए।

EE801(GS)

P.T.O.

2. (a) Discuss the need for power quality standardization and the causes for PQ deterioration.
शक्ति गुणवत्ता मानकीकरण की आवश्यकता और PQ हास के कारणों की व्याख्या कीजिए।
- (b) What are the power quality problems caused by non-linear loads? Explain with suitable examples.
गैर-रैखिक भार के कारण बिजली की गुणवत्ता की समस्याएँ क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
3. (a) Explain the principle of operation of passive shunt and series compensators along with their classification.
निष्क्रिय शंट और श्रृंखला प्रतिपूरक के प्रचालन के सिद्धांत को उनके वर्गीकरण के साथ स्पष्ट कीजिए।
- (b) Discuss the working principle and control of DSTATCOM with neat diagram.
साफ आरेख के साथ DSTATCOM के कार्य सिद्धांत और नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा करें।
4. (a) Explain the principle of operation of Unified Power Quality Compensator (UPQC).
एकीकृत विद्युत गुणवत्ता प्रतिपूरक (UPQC) के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
- (b) How can utilities deal with the problems related to capacitor switching transient?
उपयोगिताएँ क्षणिक संधारित्र स्विचिंग से संबंधित समस्याओं से कैसे निपट सकती हैं?
5. (a) What is the need for estimating sag performance? Explain different methods of estimating voltage sag performance.
शिथिल प्रदर्शन के आकलन की क्या आवश्यकता है? वोल्टेज शिथिलता प्रदर्शन आकलन की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।

- (b) Describe the sources of transient overvoltages in high, medium and low frequency ranges.
उच्च, मध्यम तथा निम्न आवृत्ति परास में क्षणिक ओवरवोल्टेज के स्रोतों का वर्णन कीजिए।
6. (a) Discuss various sources of voltage and current harmonics from commercial and industrial loads.
वाणिज्यिक और औद्योगिक भार से वोल्टेज तथा करंट हार्मोनिक्स के विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करें।
- (b) What are the devices used for controlling harmonic distortion? Explain their functions.
हार्मोनिक विरूपण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं? उनके कार्यों की व्याख्या करें।
7. (a) Explain how active filters overcome the drawbacks of passive filters in controlling harmonics.
सक्रिय फिल्टर कैसे निष्क्रिय फिल्टर की कमियों को दूर करते हुए हार्मोनिक्स को नियंत्रित करते हैं?
- (b) Explain the procedure for designing harmonic filters.
हार्मोनिक फिल्टर को डिजाइन करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
8. Write short notes on any **two** of the following:
- Total Harmonic Distortion (THD) and Total Demand Distortion (TDD)
 - Fundamental principles of overvoltage protection of load equipment
 - IEEE standards for power quality
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :
- कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) और कुल मांग विरूपण (TDD)
 - लोड उपकरण के ओवरवोल्टेज संरक्षण के मूल सिद्धांत
 - विद्युत गुणवत्ता के लिए IEEE मानक
